

FICHA DE TRABALHO 11 Operações com logaritmos. Equações e inequações

NOME: _____ N.º: _____ TURMA: _____ DATA: _____

1 Determine o logaritmo de base 2 de cada um dos seguintes números indicados:

a) 32

c) 1

e) $\sqrt[4]{8}$

b) $\frac{1}{4}$

d) $\sqrt{2}$

f) $\frac{64}{\sqrt[3]{2}}$

2 Sem recorrer à calculadora, determine os seguintes números:

a) $2^{\log_2 16}$

j) $\log_5(125)$

b) $3^{\log_3 27}$

k) $\log_8\left(\frac{1}{8}\right)$

c) $10^{\log_{10} 1000}$

l) $\log_{\sqrt{2}}(4)$

d) $e^{\ln e}$

m) $\log_{\sqrt{2}}(\sqrt[4]{2})$

e) $2^{\log_2 8} - 5$

n) $\log_{10}(0,01)$

f) $2 \times 5^{\log_5 15}$

o) $2^{\log_2 12} - \log_{\sqrt{3}}(9)$

g) $3^{\log_3 \frac{\pi}{2}} - \frac{\pi}{3}$

p) $\sqrt{5}^{\log_{\sqrt{5}} 10} \times \log_4(16)$

h) $e^{3 - \log_e 4}$

q) $(\sqrt{9^{\log_9 2}})^{-1}$

i) $\log_4(4^2)$

r) $\log_{\sqrt[3]{3}} 243$

3 Resolva, em $\mathbb{R}^+$, as seguintes equações:

a) $\log_{10}(x) = 3$

f) $\log_{\frac{8}{27}}(x) = -\frac{1}{3}$

b) $\log_{\frac{5}{2}}(x) = -3$

g) $\log_{\sqrt{2}}(x) = -2$

c) $\log_{16}(x) = \frac{3}{2}$

h) $\log_{\frac{1}{25}}(x) = -\frac{1}{4}$

d) $\log_{0,1}(x) = -2$

i) $\log_{64}(x) = -\frac{2}{3}$

e) $\log_{\sqrt{5}}(x) = -4$

4 Determine a base x dos logaritmos, de modo que a igualdade seja verdadeira:

a) $\log_x \frac{1}{16} = 4$

f) $\log_x \sqrt{10} = \frac{1}{4}$

b) $\log_x \frac{1}{8} = -3$

g) $\log_x \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = -2$

c) $\log_x \frac{1}{1000} = 3$

h) $\log_x \sqrt[3]{\frac{1}{25}} = -2$

d) $\log_x 3 = 2$

i) $\log_x \frac{1}{49} = \frac{2}{3}$

e) $\log_x \sqrt[4]{5} = \frac{3}{4}$

j) $\log_x \frac{1}{a} = -3$

- 5** Aplique as propriedades dos logaritmos para escrever as seguintes expressões como soma e/ou diferença entre logaritmos. Considere que as variáveis tomam valores positivos e $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$:

a) $\log_a x^3 y$	f) $\log_a \frac{\sqrt[3]{x^2 y}}{z^2}$
b) $\log_a x^2 y^3$	g) $\log_a \sqrt[3]{\frac{x^2 \sqrt[3]{yz^2}}{z}}$
c) $\log_a \frac{xy}{z}$	h) $\log_a \sqrt{\frac{\sqrt[3]{x} \sqrt{y}}{\sqrt[3]{z^2}}}$
d) $\log_a \sqrt[3]{\frac{xy}{z}}$	i) $\log_a \sqrt{\frac{xy \sqrt[3]{x^2 y^2}}{\sqrt{xy} \sqrt[3]{xy^2}}}$
e) $\log_a x \sqrt{y^3}$	

- 6** Aplique as propriedades dos logaritmos para escrever as seguintes expressões num único logaritmo. Considere que as variáveis tomam valores positivos e $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$:

a) $\log_a x - 2\log_a y + \log_a z$	d) $\log_a 12 - \frac{1}{2}\log_a 4 + \log_a \frac{1}{2}$
b) $2\log_a x + \frac{1}{2}\log_a y - \frac{1}{3}\log_a z$	e) $3\log_a 2 + \frac{1}{3}\log_a 16 - \frac{1}{2}\log_a 2$
c) $3\log_a 2 + \log_a x - \frac{1}{2}\log_a y + \frac{3}{2}\log_a z$	f) $\log_a 4 + \log_a 27 - 2\log_a 3$

- 7** Mostre que:

a) $\log_a b + \log_a c = \log_a bc$
 b) $\log_a b \times \log_b c = \log_a c$

- 8** Se $\log_x 3 = a$, $\log_x 5 = b$ e $\log_x 10 = c$, exprima por meio de a , b e c os seguintes logaritmos:

a) $\log_x 2$	e) $\log_x 1500$
b) $\log_x 1,5$	f) $\log_x \frac{1}{27}$
c) $\log_x 45$	g) $\log_x \frac{10}{81}$
d) $\log_x 675$	h) $\log_x \sqrt[3]{0,90}$

- 9** Indique para que valores de x são válidas as seguintes igualdades:

a) $\log_a(x^2 + 2x - 3) = \log_a(x - 1) + \log_a(x + 3)$
 b) $\log_a(x^2 - 4) = \log_a(x - 2) + \log_a(x + 2)$
 c) $\log_a(x^3 - 3x^2 + 2x) = \log_a(x) + \log_a(x - 2) + \log_a(x - 1)$
 d) $\log_a\left(\frac{x}{x+5}\right) = \log_a(x) - \log_a(x + 5)$
 e) $\log_a(x^2 + 2x + 1) = 2 \log_a(x + 1)$
 f) $\log_a(x^2 + 2x + 1) = 2 \log_a|x + 1|$
 g) $\log_a \sqrt{\frac{2x+1}{3x+2}} = \frac{1}{2} [\log_a(2x + 1) - \log_a(3x + 2)]$

10 Resolva as seguintes equações:

a) $e^{x-2} = 2$

b) $5e^{2x} = 4$

c) $5\ln(2x) = 4$

d) $\ln(x+1) = -3$

e) $\ln(3x-2) = 0$

f) $\ln x = 2\ln 3x$

g) $\ln(x+1) = 2 + \ln 2x$

h) $2\ln(x+3) = \ln(-1-x)$

i) $\ln\sqrt{x-2} = \frac{1}{2}\ln(2x-3)$

j) $\frac{\ln(11-2x)}{\ln(4-x)} = 2$

k) $(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2 = 0$

l) $2\left(\log\frac{1}{3}x\right)^2 - 3\log\frac{1}{3}x + 1 = 0$

m) $(\ln x)^3 - 2\ln x = 0$

n) $|\ln(3-x)| = \ln(1+x)$

o) $\log_2(2\sin x) - \frac{1}{2} = 0$

p) $\log_{\cos x} 2 = -1$

11 Resolva os seguintes sistemas de equações:

a)
$$\begin{cases} \log_2 x - \log_2 y = 3 \\ 2\log_2 x + \log_2 y = 0 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ \log_2 x + \log_2 y = 1 \end{cases}$$

12 Resolva as seguintes inequações:

a) $\log_2 x < \frac{1}{2}$

b) $\log_{10} x \leq 3$

c) $\log\frac{1}{2}x > -\frac{1}{2}$

d) $\log\frac{1}{3}x > \frac{1}{3}$

e) $\log_{\sqrt{2}} x < 4$

f) $\log_{\sqrt{3}} x \geq 3$

g) $-\frac{1}{2} < \log\frac{1}{4}x < \frac{1}{2}$

h) $\log_3(x+1) < -3$

i) $\log\frac{1}{10}(x-2) \geq 1$

j) $\log\frac{1}{3}(2x+3) > 2$

k) $2 - \ln x < 1$

l) $\log_2 \frac{x}{x+3} > 1$

m) $\log\frac{1}{3}(x^2+x) > \log\frac{1}{3}6$

n) $1 + 2\ln x \geq \ln 3x$

o) $\ln(8x-10) > \ln(2x-3) + \ln(x+4)$

p)
$$\frac{(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2}{9 - (\log_2 x)^2} \leq 0$$

q) $\log_2(e^{2x} - 2e^x) > 3$

r) $\log\frac{1}{4}(2\sin x + 1) < -\frac{1}{2}$